

integrated-guide-v1.md 実施状況

(run_test_ayumu_ftufu.py ベース)

過去ログ（コード内コメント「ログ考察：205～207mm・左に0.3～1.1degずれ」「毎回5～7mmオーバー」等）および `run_test_ayumu_ftufu.py` の実装から、ガイドのどこまで実施されたかと足りない箇所を整理しました。

実施済みと判断できる箇所

回	ステップ	ガイドの内容	根拠（コード・ログ）
第1回	1-2	基準機を組み立てよう	基準機でプログラムが動作している前提
第1回	1-3	Pybricksで動かしてみよう	直進＋結果表示（走行時間・走行距離・角度）。ガイドより発展形で走行中ログあり
第1回	1-4（プログラム側）	スペックをプログラムに反映	WHEEL_DIAMETER=62.4, AXLE_TRACK=123.0, DRIVE_SPEED=100 を設定
第2回	2-1	テスト用プログラムを準備	直進200mm＋走行中ログ（経過ms, 走行距離, 瞬間速度, 角度, 左/右ずれ, 左右差）＋結果表示
第2回	2-2	基準機テスト（3回走らせよう）	コメント「毎回5～7mmオーバー」「常に左へずれる」→ 複数回走行でデータ取得済みと判断
第6回	6-1（先取り）	ジャイロ補正走行	ANGLE_CORRECTION_GAIN, DRIFT_BIAS で角度補正＋robot.drive() による直進補正を実装

足りない／未実施と判断できる箇所

※ Phase 0（第1回の残り: 1-1, 1-4記録, 1-5, 1-6）は完了済み。

回	ステップ	ガイドの内容	補足
第2回	2-3	作戦タイム — 何を変える？	トレッド/重さ/駆動輪/速度のうち 1つ を選んで決める

回	ステップ	ガイドの内容	補足
第2回	2-4	改良機テスト — また3回走らせよう	1つだけ変えた改良機で同じ手順で3回テスト
第2回	2-5	比べてみよう	基準機 vs 改良機の比較表（走行時間・停止ズレ・直進ズレ等）
第2回	2-6	今日のまとめ	第2回の振り返り
第3回	3-1～ 3-6	データの見える化・グラフ・探索ゲーム・かしこい試行錯誤	全ステップ未実施
第4回	4-1～ 4-5	AIにデータを渡す・質問・回答の読み解き・組み替えテスト	全ステップ未実施
第5回	5-1～ 5-5	新しい変えられるところ・組み合わせ数・AI分析・テスト	全ステップ未実施
第6回	6-2	ジャイロセンサーの確認	リセット手順・確認用ミニプログラムの実施
第6回	6-3	P値と走行速度を短いコースで試そう	P_GAIN×速度のパターンテスト
第6回	6-4～ 6-6	AIに7変数データ・本番テスト・まとめ	未実施
第7回	7-1～ 7-4	データ振り返り・最終設計・最終テスト・ポスター	未実施
第8回	8-1～ 8-3	ポスター仕上げ・発表・振り返り	未実施

まとめ

- **実施済みと判断:** 第1回の「基準機組み立て・Pybricksで動かす・スペックのプログラム反映」、第2回の「テスト用プログラム準備・基準機の複数回テスト」、および第6回の「ジャイロ補正走行」に相当する実装まで。

- **不足している主な流れ:** 第2回の「1つだけ変えて改良機で3回テスト → 基準機と比較」、第3回以降の「見える化・AI・設計変数の拡張」、第6回の「ジャイロ確認・P値×速度の短いコーステスト」以降。

次に進めるなら、**ステップ 2-3（何を1つ変えるか決める） → 2-4（改良機で3回テスト） → 2-5（比較表）** から埋めていくのがおすすめです。